EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

L'endomorphisme $x \mapsto x - (a|x)b$: bijectivité et diagonalisabilité

Soient a, b deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 2$, et $f : x \mapsto x - (a|x)b$.

1. À quelle condition simple f est-il bijectif ?
2. À quelle condition f est-il diagonalisable ?